நீல்ஸ் போரின் குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனையின்படி நிலையான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் குவாண்டமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது,

$$L = n\hbar = n\frac{h}{2\pi}$$

இங்கு, h என்பது பிளாங்க் மாறிலி ஆகும். ($h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s) மற்றும் n என்பது நேர்க்குறி முழு எண்களைக் குறிக்கும். அதாவது n = 1,2,3,.... எனவே,

$$\mu_L = \frac{e}{2m}L = n\frac{eh}{4\pi m}$$

$$\mu_L = n \times \frac{(1.60\times10^{-19})h}{4\pi m}\,\mathrm{A\,m^2}$$

$$= n \times \frac{(1.60\times10^{-19})(6.63\times10^{-34})}{4\times3.14\times(9.11\times10^{-31})}$$

$$\mu_L = n\times9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}$$

சிறும காந்தத்திருப்புத்திறனைக் கண்டறிய n = 1 எனப் பிரதியிட வேண்டும்.

$$\mu_L = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2} = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{J\,T^{-1}}$$
$$= (\mu_L)_{\min} = \mu_B$$

இங்கு $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}$. இதனை போர் மேக்னெட்டான் (Bohr magneton) என்று அழைக்கலாம். இது அணுவின் காந்த திருப்புத்திறனை அளக்கப் பயன்படுகிறது

3.9 ஆம்பியரின் சுற்று விதி

சமச்சீர் (Symmetry) கொண்ட மின்னோட்ட அமைப்புகள் உள்ள கணக்குகளில், புள்ளி ஒன்றில் காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட ஆம்பியரின் சுற்று விதி பயன்படுகிறது. நிலை மின்னியலில் பயன்படுத்தப்படும் காஸ்விதியைப் போன்றதே ஆம்பியரின் சுற்று விதியாகும்.

3.9.1 ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி வரையறை மற்றும் விளக்கம்

ஆம்பியரின் விதி : ஒரு மூடிய வளையத்தின் மீதுள்ள காந்தப்புலத்தின் கோட்டு வழித்தொகையீட்டு மதிப்பு (Value of line integral) அவ்வளையத்தினால் மூடப்பட்ட நிகர மின்னோட்டத்தின் μ_0 மடங்கிற்குச் சமம்.

$$\oint_C \vec{B}.\vec{dl} = \mu_\circ I_{\text{மூடப்பட்ட}} \qquad (3.51)$$

இங்கு $I_{\text{மூடப்பட்ட}}$ என்பது மூடப்பட்ட வளையத்தின் வழியாகச் செல்லும் நிகர மின்னோட்டமாகும். கோட்டு வழித்தொகையீடு பாதையின் வடிவத்தையோ அல்லது காந்தப்புலத்துடன் உள்ள கடத்தியின் நிலையையோ சார்ந்ததில்லை என்பதை கவனிக்கவும்.

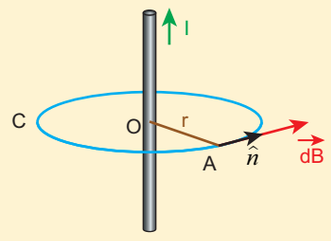
குறிப்பு

கோட்டு வழித்தொகையீடு என்பது ஒரு கோடு அல்லது வளைவின் மீது செய்யப்படும் தொகையீட்டைக் குறிக்கும்.

$\int_C$ என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது

மூடப்பட்டக் கோட்டு வழித்தொகையீடு என்பது ஒரு மூடப்பட்ட வளைவு (அல்லது கோடு) மீது செய்யப்படும் தொகையீட்டைக் குறிக்கிறது. $\oint$ அல்லது $\oint_C$ என்ற குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.9.2 ஆம்பியரின் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட கம்பியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்



படம் 3.37 மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தியின் ஆம்பியர் வளையம்

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 162 23-12-2022 18:07:03